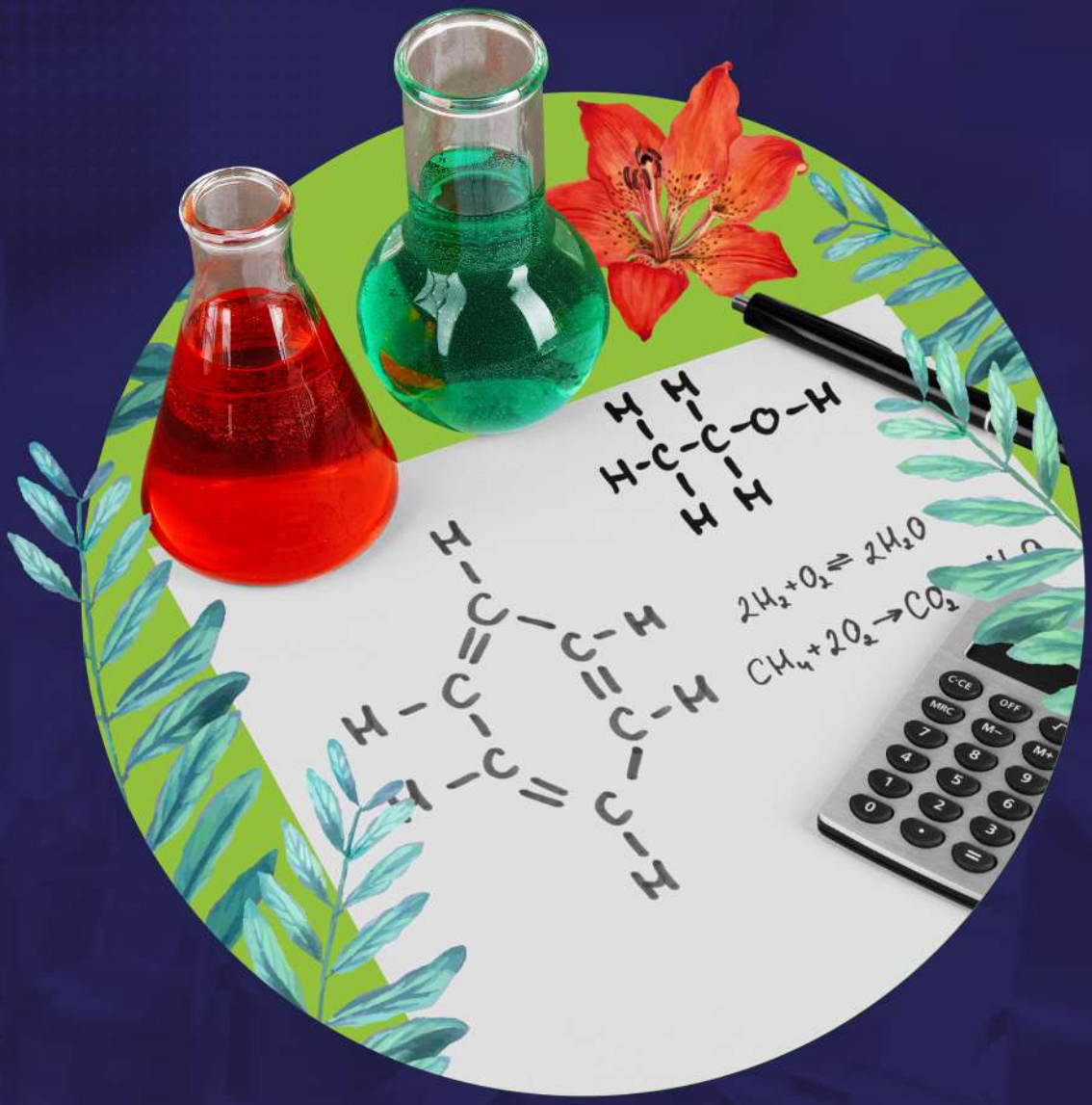
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Previsão de acidez e basicidade

PREVISÃO DE ACIDEZ E BASICIDADE

PREVISÃO DE ACIDEZ

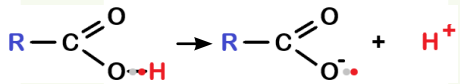
Uma substância será tanto mais ácida quanto maior for a sua tendência em liberar o íon H+, em outras palavras, quanto maior for o seu grau de ionização. A constante de equilíbrio de acidez de uma substância (K_a), também expressa essa tendência e quanto maior for o valor numérico de Ka, maior será o caráter ácido.

Observe os compostos abaixo, o mais ácido é o ácido etanoico (CH_3COOH), pois tem o maior valor para Ka e o menos ácido o etanol (CH_3CH_2OH), pois tem o menor valor de Ka.

Então o que foi feito não foi uma previsão e sim uma análise de quem era mais ácido e menos ácido pelos valores de K_a.

$CH_3COOH \rightarrow K_a = 1{,}8 \times 10^{-5}$
$C_6H_5OH \rightarrow K_a = 1{,}0 \times 10^{-10}$
$H_2O \rightarrow K_a = 1{,}0 \times 10^{-14}$
$CH_3CH_2OH \rightarrow K_a = 3{,}2 \times 10^{-16}$

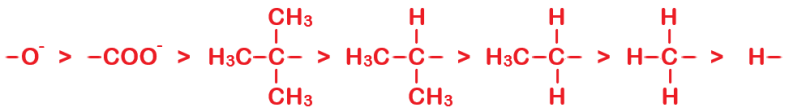
Algumas substâncias na Química Orgânica apresentam caráter ácido e, de certa forma, poderemos prever o grau de acidez, analisando as estruturas com bastante cuidado. Dentre os compostos orgânicos, os ácidos carboxílicos, em geral, são os que apresentam maior caráter ácido quando em solução aquosa, embora sejam ácidos fracos.



O radical R interferirá na acidez do ácido carboxílico. Quando o radical R atrair elétrons, por ser formado por elementos bastante eletronegativos ou apresentarem ressonância, aumentará a força do ácido carboxílico e quando o radical R repelir elétrons, geralmente grupamentos alquilas, diminuirá a força ácida. Podemos então resumir os efeitos em relação à força ácida da seguinte forma:

- **Radicais que aumentam a acidez (formado geralmente por elementos bastante eletronegativos – elétron-atraentes)**

-F, -Cl, -Br, -I, -OH, $-C_6H_5$, $-CH=CH_2$, $-NO_2$, $-SO_3H$



- **Radicais que diminuem a acidez (formado geralmente por grupamentos alquilas – elétrons-repelentes)**

Quanto mais carbono e hidrogênio em simples ligações, maior o efeito de repulsão (densidade eletrônica muito grande) e, consequentemente, menor acidez.

Observe os exemplos a seguir:

$H - CH_2 - COOH$; $K_a = 1{,}8 \times 10^{-5}$
$Cl - CH_2 - COOH$; $K_a = 1{,}3 \times 10^{-3}$
$CH_3 - CH_2 - COOH$; $K_a = 1{,}3 \times 10^{-5}$

Vamos praticar

Assinale entre os pares a substância de maior caráter ácido:

a) ○ $CH_2(H)-COOH$ ○ $CH_2(Cl)-COOH$

b) ○ $CH_2(F)-COOH$ ○ $CH_2(Cl)-COOH$

c) ○ $CH_2(Cl)-COOH$ ○ $Cl-C(Cl)_2-COOH$

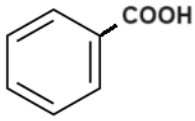
d) ○ $CH_2(Cl)-CH_2-COOH$ ○ $CH_3-CH(Cl)-COOH$

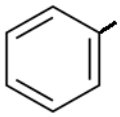
e) ○ $CH_2(F)-CH_2-COOH$ ○ $CH_3-CH(Cl)-COOH$

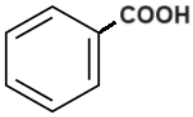
f) ○ CH_3-COOH ○ $HOOC-COOH$

g) ○ $H-COOH$ ○ CH_3-COOH

h) ○ CH_3-CH_2-COOH ○ $CH_3-C(CH_3)_2-COOH$

i) ○ CH_3-COOH ○ 

j) ○ 

○ 

k. (PEDRO NUNES) Estruturas formadas por elementos bastante eletronegativos são elétron-atraentes e, portanto, aumentam a acidez dos compostos orgânicos. Coloque em ordem crescente de acidez as seguintes espécies químicas:

$CH_2C\ell-CH_2-COOH$ (I) CH_3-CH_2-COOH (II) $CHC\ell_2-CH_2-COOH$ (III)

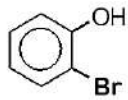
a) III < II < I
b) III < I < II
c) II < III < I
d) II < I < III
e) I < II < III

l. (PEDRO NUNES) Nos compostos orgânicos a presença de grupamentos que são elétron-atraentes, aumentam a acidez. A força com que o grupamento atrai elétrons é proporcional à acidez. Coloque em ordem decrescente de acidez as seguintes espécies químicas:

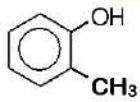
$CH_3-CHCl-COOH$ (I) $CH_3-CHF-COOH$ (II) $CH_3-CHBr-COOH$ (III)

a) III > II > I
b) III > I > II
c) I > II > III
d) II > III > I
e) II > I > III

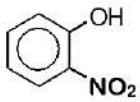
m. (PEDRO NUNES) Os fenóis são substâncias de caráter ácido segundo Arrhenius, pois são capazes de liberar H+ em meio aquoso. Grupamentos ligados ao anel benzênico podem interferir nessa acidez. Coloque em ordem crescente de acidez os seguintes fenóis:



orto-bromofenol



orto-metilfenol



orto-nitrofenol

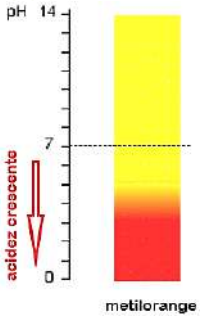
a) o-metilfenol, o-bromofenol e o-nitrofenol
b) o-nitrofenol, o-bromofenol e o-metilfenol
c) o-bromofenol, o-nitrofenol e o-metilfenol
d) o-metilfenol, o-nitrofenol e o-bromofenol
e) o-nitrofenol, o-metilfenol e o-bromofenol

n. (PEDRO NUNES) Radicais alquilas são radicais derivados dos alcanos, como metil, etil, propil, butil, etc. São radicais que repelem elétrons por possuírem uma densidade eletrônica grande, ou seja, carga negativa. Qual dos ácidos a seguir é o mais ácido?

$H-COOH$ $H_3C-COOH$ H_3C-CH_2-COOH $H_3C-(CH_2)_2-COOH$ $H_3C-(CH_2)_3-COOH$

a) metanoico
b) etanoico
c) propanoico
d) butanoico
e) pentanoico

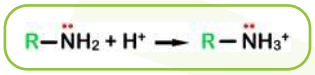
o. (PEDRO NUNES) O metilorange ou alaranjado de metila é um indicador ácido-base. Observando o esquema que se segue, qual das substâncias descritas nos itens abaixo, deixaria o indicador com uma cor vermelha mais viva, mais intensa?



a) CH_3COOH
b) $CH_2C\ell COOH$
c) $CHC\ell_2COOH$
d) $CC\ell_3COOH$
e) CBr_3COOH

PREVISÃO DE BASICIDADE

Segundo Lewis, base é toda substância capaz de doar um par de elétrons. As aminas apresentam essa propriedade em maior ou menor escala, por isso tem caráter básico. Qualquer tipo de amina (primária, secundária ou terciária) e amônia, reagem com ácidos de maneira semelhante.



Sabe-se que quanto maior a estabilidade do cátion $R-NH_3^+$, maior será a basicidade do composto. Átomos ou grupamentos que induzem elétrons (elétron-repelentes) e aumentem a densidade eletrônica do nitrogênio contribuem para aumentar a basicidade.

Observe os compostos abaixo, o mais básico é a dimetilamina ($(CH_3)_2NH$), pois tem o maior valor para K_b e o menos básico a trimetilaamina ($(CH_3)_3N$), pois tem o menor valor de K_b.

Então o que foi feito não foi uma previsão e sim uma análise de quem era mais básico e menos básico pelos valores de K_b.

$CH_3NH_2 \rightarrow K_b = 4{,}5 \times 10^{-4}$
$(CH_3)_2NH \rightarrow K_b = 1{,}0 \times 10^{-3}$
$(CH_3)_3N \rightarrow K_b = 6{,}0 \times 10^{-5}$

Algumas substâncias na Química Orgânica apresentam caráter básico e, de certa forma, poderemos prever o grau de basicidade. Dentre os compostos orgânicos, as aminas, são as que apresentam maior caráter básico quando em solução aquosa, embora sejam bases fracas.

Vamos praticar

Assinale a substância de maior caráter básico entre os pares a seguir:

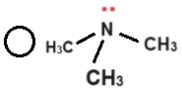
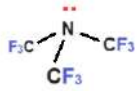
a) ○ NH_3 ○ $CH_3 - NH_2$

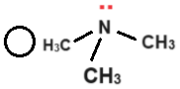
b) ○ $CH_3 - CH_2 - NH_2$ ○ $CH_3 - NH_2$

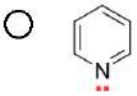
c) ○ $CH_3 - NH - CH_3$ ○ $CH_3 - NH_2$

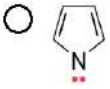
d) ○ $CH_3 - NH_2$ ○ $Cl - CH_2 - NH_2$

e) ○ $CH_3 - CH_2 - NH_2$ ○ $CH_3 - CONH_2$

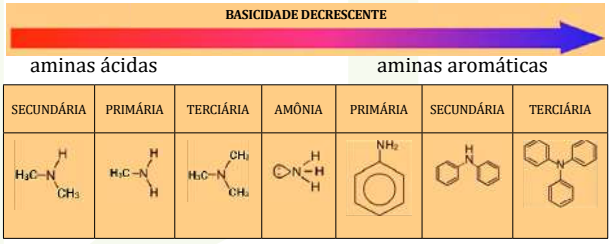
f) ○  ○ 

g) ○  ○ $CH_3 - NH - CH_3$

h) ○  piridina
cadeia aromática ressonância

○  pirrol
cadeia aromática ressonância

RESUMO



Vamos praticar

i. (PEDRO NUNES) As aminas e a amônia são conhecidas bases orgânicas. Muitas dessas são utilizadas em síntese em laboratório. A sua força básica está ligada diretamente à capacidade de doação do par de elétrons do nitrogênio, sendo diferente para cada uma delas. Qual a ordem crescente de basicidade dessas espécies químicas em solução aquosa?

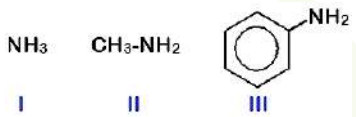
I	II	III	IV
CH_3-NH_2	$CH_3-N(CH_3)-CH_3$	$CH_3-NH-CH_3$	NH_3

a) I < IV < III < II
b) II < III < I < IV
c) III < II < I < IV
d) IV < I < II < III
e) IV < II < I < III

j. (PEDRO NUNES) A trimetilamina é uma das substâncias que conferem um odor característico ao peixe. É classificada como uma amina terciária, pois os três hidrogênios da amônia foram substituídos por três radicais metilas. Qual das substâncias a seguir você poderia utilizar com segurança para retirar o odor desagradável?

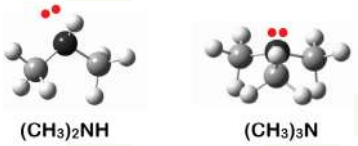
a) CaO
b) NaCl
c) NaOH
d) H_2SO_4
e) CH_3COOH

k. (PEDRO NUNES) Observe as três substâncias químicas a seguir, onde temos duas aminas primárias e a amônia e coloque-as em ordem crescente de basicidade, considerando a previsão de basicidade.



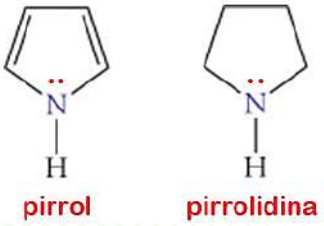
a) I < II < III
b) II < III < I
c) II < I < III
d) III < I < II
e) III < II < I

l. (PEDRO NUNES) A dimetilamina e a trimetilamina são aminas classificadas como secundária e terciária, respectivamente. A amina terciária tem mais grupos substituintes que são elétron-repelentes que a amina secundária, mas tem menor basicidade em meio aquoso. Qual o motivo para esse comportamento?



a) O aumento da massa molar na amina terciária.
b) A mudança de carga do par de elétrons do nitrogênio.
c) O impedimento espacial que existe na amina terciária.
d) A pequena eletronegatividade do nitrogênio na amina terciária.
e) A transformação de arranjo eletrônico que a amina terciária sofre.

m. (PEDRO NUNES) Observe os dois compostos orgânicos a seguir, o pirrol, um composto aromático, com ressonância dos elétrons pi e a pirrolidina, um composto que não é aromático. Assinale a única afirmativa correta em relação a esses compostos.



a) A pirrolidina é mais básica que o pirrol.
b) A pirrolidina não é uma amina por ser cíclica.
c) O pK_b do pirrol deve ser menor que o da pirrolidina.
d) A classificação das cadeias é a mesma para os dois compostos.
e) A basicidade acentuada do pirrol se deve a ressonância dos elétrons pi.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.